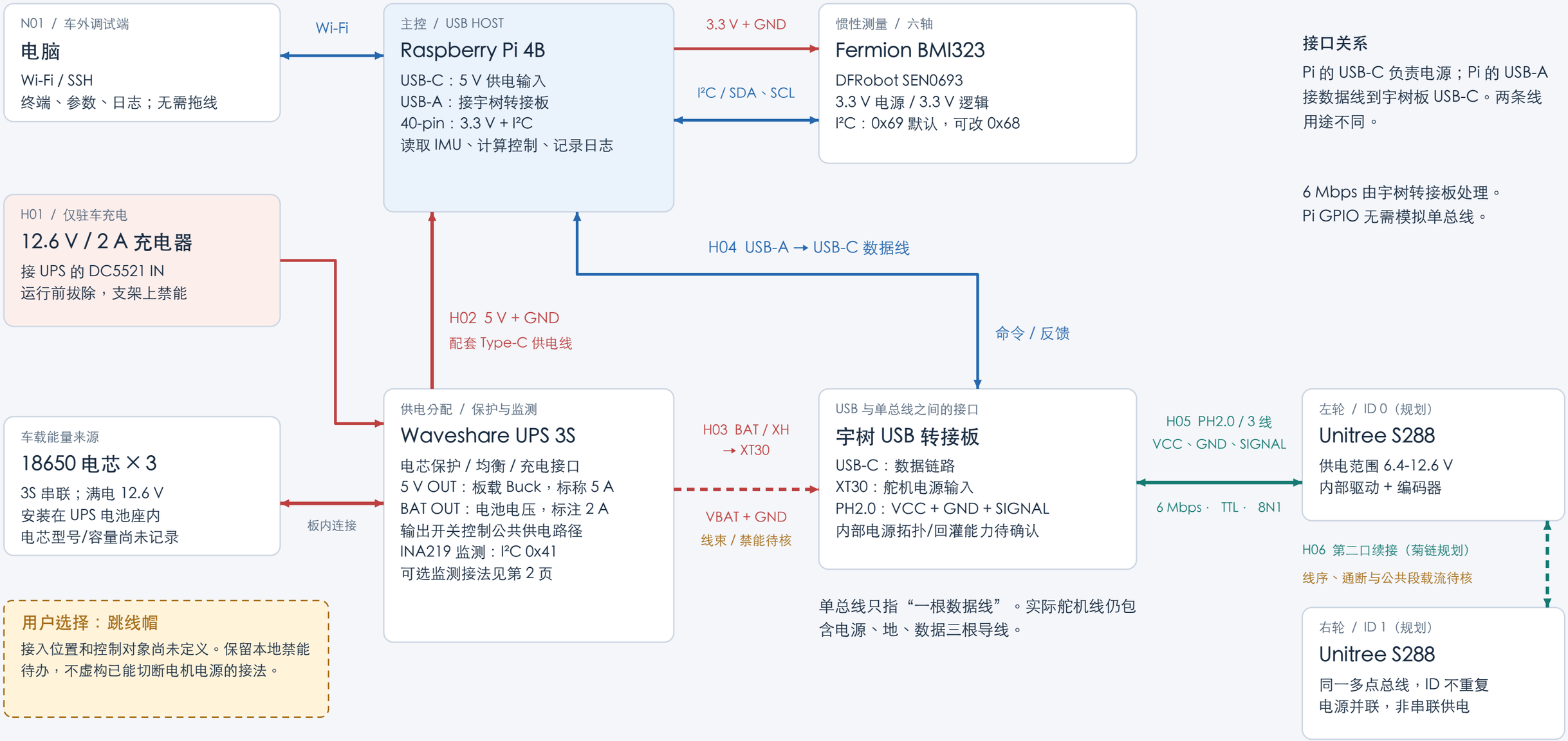
供电与通讯系统框图

车载电池运行；电脑通过 Wi-Fi / SSH 调试。平衡闭环计划运行在 4B 本机，周期与稳定性尚未验证。

供电线束（含 GND） 通讯 电源 + 数据同缆 虚线：可选或端接/功能待定；实线不代表实物验证



接口关系

Pi 的 USB-C 负责电源；Pi 的 USB-A 接数据线到宇树板 USB-C。两条线用途不同。

6 Mbps 由宇树转接板处理。
Pi GPIO 无需模拟单总线。

电压路径

3S 电池支路拟直接供 S288；5 V 降压在 UPS 上。本方案不额外加入 7.2 V / 6 V Buck，也不把宇树转接板视为已确认的舵机降压器。

公共地与电流回路

本系统按共地连接。舵机供回电流走 BAT / XT30 / PH2.0 电源线束，不经 Pi 的 GPIO 地线。USB 与 I²C 均有对应地参考。

本图的状态

接口定义来自厂家资料。BAT 支路满载、制动回灌、跳线帽禁能功能和实际线束尚未验证；图中虚线部分不能视为通电放行。

接口表与供电边界

端口名称按厂家文档；排针编号采用树莓派 J8 物理脚号。接插件观察方向、线长和载流需按到货实物复核。

01 模块间连接

编号	起点 / 终点	接口与信号	连接说明
H01	充电器 → UPS	DC5521 IN；12.6 V / 2 A	驻车使用；该口是输入
H02	UPS 5V OUT → Pi	配套供电线 → Pi USB-C；5 V / GND	5 A 为板载电源指标，非任意线材能力
H03	UPS BAT OUT → 宇树板	XH2.54 → XT30；VBAT / GND	端接、极性、线规和禁能路径待核
H04	Pi USB-A ↔ 宇树板 USB-C	标准 USB 数据线，含 VBUS / GND	不能用仅充电线；不是舵机动力来源
H05	宇树板 PH2.0 ↔ 左 S288	原厂 3 线：SIGNAL / VCC / GND	单总线 6 Mbps；8N1；半双工 TTL
H06	左 S288 第二口 ↔ 右 S288	同名网络续接，电源并联	菊链规划；端子与公共段载流待核
N01	电脑 ↔ Pi 4B	Wi-Fi / SSH；无线	闭环计划在 Pi 本机，非电脑经网络闭环

02 Pi 4B → BMI323：第一版采用四线 I²C

编号	Pi 物理脚号	Pi 功能	SEN0693 丝印	说明
I01	J8-1	3V3	3V3	电源：3.3 V
I02	J8-6	GND	GND	公共地
I03	J8-3	GPIO2 / SDA1	SDA	I²C 数据，双向
I04	J8-5	GPIO3 / SCL1	SCL	I²C 时钟，由 Pi 提供

BMI323 默认 0x69；地址焊盘短接后 0x68。INT1 / INT2 本版留空，后续需要数据就绪中断时再分配 GPIO。3V3、SDA、SCL 均不接 5 V。

03 UPS 电量监测：可选，共用 I²C-1

UPS EXT_SDA → J8-3，EXT_SCL → J8-5，GND → J8-9。INA219 地址 0x41，与 BMI323 不冲突。接入前确认 UPS J1 的外部上拉电平为 3.3 V；两板 3V3 输出不并联。

资料依据：UPS 原理图 Header 4×2 / J1 / INA219；实物电平与总线波形 NOT_TESTED。

A 电流额定值不是负载实测

S288 官网页标注最大线电流 0.84 A / 台，两台算术合计 1.68 A。UPS 的 BAT / XH 口标注 2 A；转接板损耗、动态峰值、线束温升和制动回灌仍待验证。Pi 支路还会增加电芯总负荷。

B 电压上限与内部电源

S288 上限 12.6 V，3S 满电也是 12.6 V。回灌电压不能据此认为有裕量。宇树板的 XT30 / PH2.0 电源通路及 USB 回供情况待核，不根据外观电感判定 Buck 规格。

C 跳线帽与禁能

用户已取消独立面板开关。跳线帽针位、控制对象和功率切断功能未定。UPS 公共开关影响 Pi 与驱动供电，不能视为只断电机的接口。控制要求：开机/复位/故障禁能，本地明确解锁；实现 NOT_TESTED。

D 舵机端序与 ID

手册定义：① SIGNAL、② VCC、③ GND。左右两侧插口在正视图中的排列方向相反，不能照另一侧从上往下数；以手册视角和通断核对。

左 ID 0、右 ID 1 为本图规划，尚未写入；首次组网前逐台确认。

资料来源 / 可点击

[S1] Raspberry Pi 4B 官方规格与简化原理图
[S2] Unitree J288 / S288 手册，第 3、5、6 页
[S3] Unitree S288 官方技术参数
[S4] Waveshare UPS Module 3S Wiki
[S5] Waveshare 原理图，2023-01-12
[S6] DFRobot SEN0693 Wiki / 原理图

版本、哈希与待确认项另见源目录 README / sources.json。